

ALTERNA

1/

TENSIÓN ALTERNA

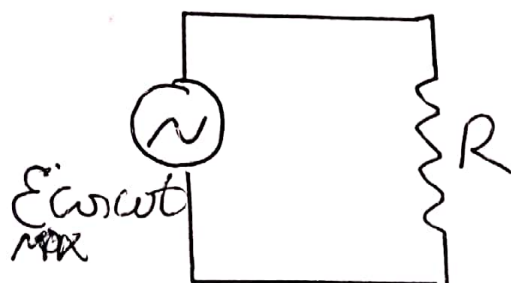
AL COMENTAR SOBRE EL GENERADOR DE CORRIENTE, HEMOS VISTO UN DISPOSITIVO BÁSICO MEDIANTE EL CUAL GENERAL TENSIÓN ALTERNA, HACIENDO GIRAR, POR MEDIOS MECÁNICOS, UNA ESPIRA EN UN CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME. ESTO NOS REMITE A LOS GENERADORES DE TENSIÓN ALTERNA, CON UNA POLARIDAD QUE SE INVIERTE PERIÓDICAMENTE: $\boxed{E(t) = E_{MAX} \cos \omega t}$

DONDE E_{MAX} ES EL VALOR DE PICO Y LA FRECUENCIA $\boxed{f = \frac{\omega}{2\pi}}$ TÍPICAMENTE SE UBICA, A NIVEL DOMICILIARIO Y SEGÚN EL PAÍS, EN LOS 50 o 60 Hz.

EN LOS CIRCUITOS EL GENERADOR DE ALTERNA SE SIMBOLIZA $-(\sim)-$. ES NUESTRO PROPÓSITO ESTUDIAR A CONTINUACIÓN EL COMPORTAMIENTO DE CIRCUITOS ELEMENTALES DE TENSIÓN ALTERNA. COMENZAMOS ANALIZANDO EL CASO DE UNA RESISTENCIA CONECTADA AL GENERADOR.

RESISTENCIA CON GENERADOR DE ALTERNA

CONSIDERAMOS EL CIRCUITO:



LA ECUACIÓN CORRESPONDIENTE:

$$0 = E_{MAX} \cos wt - V_R$$

$$\rightarrow V_R = E_{MAX} \cos wt \quad (1)$$

TENSIÓN EN LA RESISTENCIA.

$$I = \frac{V_R}{R} = \frac{E_{MAX}}{R} \cos wt, \text{ y LLAMANDO } I_{MAX} = \frac{E_{MAX}}{R} \quad (2)$$

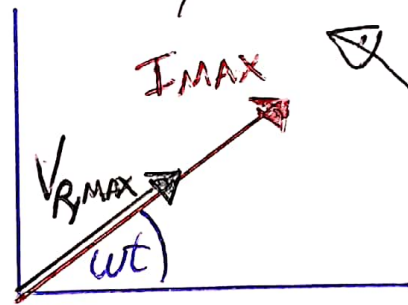
$$\text{QUEDA } I = I_{MAX} \cos wt \quad (3)$$

COMPARANDO (1) Y (3) VEMOS QUE LA CORRIENTE ESTÁ EN FASE CON LA TENSIÓN.

EXISTE UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL COMPORTAMIENTO DEL CIRCUITO EN TÉRMINO DE FASORES, QUE SON VECTORES QUE REPRESENTAN TENSIONES Y CORRIENTES, QUE GIRAN EN SENTIDO ANTIHORARIO CON VELOCIDAD ANGULAR ω , Y QUE PROYECTADOS EN CUALQUIER INSTANTE SOBRE EL EJE HORIZONTAL O BIEN EL VERTICAL PARA EL CASO DE LOS

TEXTOS QUE UTILIZAN $E(t) = E_{MAX} \sin \omega t$ EN LUGAR DE $E_{MAX} \cos \omega t$ COMO HACEMOS AQUÍ) NOS DAN EL VALOR INSTANTANEO DE ESA MAGNITUD. ESTO OCURRE PORQUE LA LONGITUD DE CADA FASOR SE CORRESPONDE, A TRAVÉS DE UNA ESCALA, CON EL VALOR DE PICO DE LA MAGNITUD.

EN EL PRESENTE CASO TENSIÓN Y CORRIENTE ESTÁN EN FASE Y EL DIAGRAMA DE FASORES ES:



CORRIENTE EN FASE CON TENSIÓN EN LA RESISTENCIA

LOS FASORES GIRAN JUNTOS (EN FASE) CON VELOCIDAD ANGULAR ω . EN UN INSTANTE CUALQUIERA LA PROYECCIÓN $I_{MAX} \cos \omega t$ SOBRE EL EJE HORIZONTAL CORRESPONDE AL VALOR INSTANTANEO DE LA CORRIENTE, LO MISMO OCURRE CON LA TENSIÓN.

ALTERNA

4/

VEAMOS LO QUE OCURRE CON LA POTENCIA.
TENEMOS $P = RI^2 = RI_{\text{MAX}}^2 \cos^2 \omega t$. SIN
EMBARGO, EN UN CIRCUITO DE ALTERNA ES MÁS
IMPORTANTE CONOCER EL COMPORTAMIENTO
DEL CIRCUITO EN VALORES PROMEDIADOS EN
EL TIEMPO, QUE LO QUE OCURRE EN UN INSTAN
TE DADO. POR ESO NOS INTERESA ~~CALCULAR~~
EL VALOR MEDIO $\langle P \rangle$ DE LA POTENCIA.

RECUERDE USTED QUE PARA UNA FUNCIÓN
PERIÓDICA $f(t)$ CON PERIODO T SU VALOR
MEDIO ES $\langle f \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$. EN

NUESTRO CASO EL PERIODO ES $T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$

Y QUEDA: ~~$P = RI_{\text{MAX}}^2 \cos^2 \omega t$~~

$$\langle P \rangle = RI_{\text{MAX}}^2 \langle \cos^2 \omega t \rangle$$

$= \frac{1}{2}$

$$\rightarrow \langle P \rangle = R \frac{I_{\text{MAX}}^2}{2} \quad (4)$$

ALTERNA

(5/)

COMO DE (2) ES $I_{MAX} = \frac{V_{R,MAX}}{R}$ EN (4) PODR-
MOS TAMBIEN PONER: $\langle P \rangle = \frac{1}{2} V_{R,MAX} I_{MAX}$ (5)

DEFINIMOS LOS VALORES EFICACES DE TENSION
Y CORRIENTE:

$$V_{EF} = \frac{V_{MAX}}{\sqrt{2}} ; I_{EF} = \frac{I_{MAX}}{\sqrt{2}} \quad (6)$$

ENTONCES EN (4) Y (5) QUEDA:

$$\langle P \rangle = R I_{EF}^2 = I_{EF} V_{EF} = \frac{V_{EF}^2}{R} \quad (7)$$

QUE SON LAS MISMAS EXPRESIONES QUE SE
TIENEN PARA LA POTENCIA EN UN CIRCUITO
DE CORRIENTE CONTINUA. POR LO TANTO,
LOS VALORES EFICACES DE TENSION Y
CORRIENTE SON LOS VALORES DE CORRIENTE
Y TENSION CONTINUAS QUE DISIPARIAN LA
MISMA POTENCIA EN LA RESISTENCIA QUE
EL CIRCUITO DE ALTERNA.

LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ESTÁN DISEÑADOS PARA MEDIR VALORES EFICACES.

POR EJEMPLO, LOS 220V DOMICILIARIOS SON EFICACES.

PODEMOS DEFINIR TAMBIÉN A LOS VALORES EFICACES ~~TALES COMO~~ COMO VALORES RMS (SIGLAS DE ROOT MEAN SQUARE, MEDIA CUADRÁTICA) PUES, POR EJEMPLO:

$$\begin{aligned}\sqrt{\langle I^2 \rangle} &= \sqrt{\langle I_{\text{MAX}}^2 \cos^2 \omega t \rangle} = \\ &= I_{\text{MAX}} \sqrt{\langle \cos^2 \omega t \rangle} = I_{\text{MAX}} \sqrt{\frac{1}{2}} = \\ &= \frac{I_{\text{MAX}}}{\sqrt{2}} = I_{\text{EF}}\end{aligned}$$

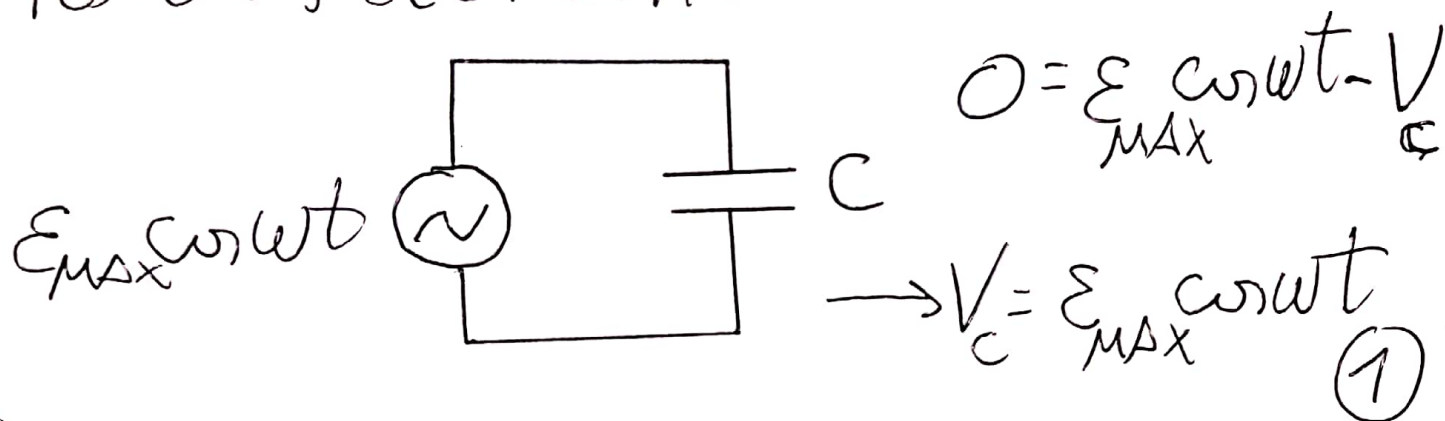
Y AHORA CONTINUAMOS NUESTRO ANÁLISIS CON EL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE UN CAPACITOR CONECTADO AL GENERADOR DE ALTERNA.

ALTERNA

7/

CAPACITOR CON GENERADOR DE ALTERNA

TENEMOS EL CIRCUITO:



PERO $V_C = \frac{Q}{C} \rightarrow \frac{dV_C}{dt} = \frac{1}{C} \frac{dQ}{dt} = \frac{I}{C} \rightarrow$

$\rightarrow I = C E_{\max} (-\omega) \sin \omega t \rightarrow$

$\rightarrow I = \omega C V_{C, \max} \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$ (2)

DE DONDE ADemás: $I_{\max} = \omega C V_{C, \max}$

$\rightarrow V_{C, \max} = \frac{1}{\omega C} I_{\max}$ (3)

LAS ECUACIONES (2) Y (3) TIENEN UN PAR DE COSAS PARA DECIRNOS.

ALTERNA

8/

EXAMINEMOS PRIMERO (3). CONVIENE REESCRIBIRLA COMO: $V_{C,MAX} = X_C I_{MAX}$ (4)

DONDE $X_C = \frac{1}{\omega C}$ (5) ES LA REACTANCIA CAPACITIVA CUYAS UNIDADES SON $[X_C] = \Omega$

Y QUE SEGÚN VEMOS EN (4) REPRESENTA UN ROL ANÁLOGO AL DE LA RESISTENCIA, EN EL SENTIDO DE DIFICULTAR EL PASAJE DE LA CORRIENTE. NOTE QUE SI EN (4) DIVIDIMOS AMBOS MIEMBROS POR $\sqrt{2}$, LA ECUACIÓN TAMBIÉN VALE PARA LOS VALORES EFICACES:

$$V_{C,EF} = X_C I_{EF} \quad (6)$$

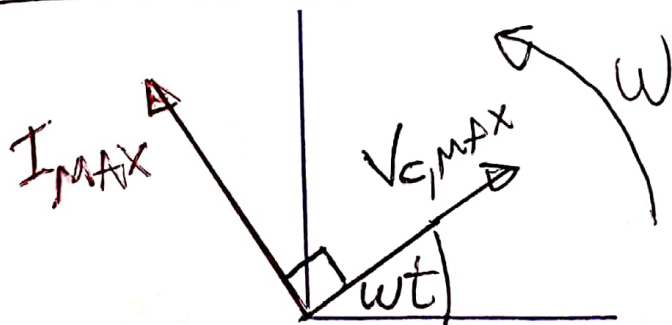
ES DECIR QUE DADA UNA CIERTA TENSIÓN DE PICO O EFICAZ, MAYORES VALORES DE X_C DISMINUYEN LOS VALORES DE CORRIENTE MÁXIMOS O EFICACES.

ALTERNA

9/

~~VEROS ADENAS QUE EN~~

VEMOS ADENÁS EN (5) QUE MENORES FRE-
CUENCIAS INCREMENTAN LA REACTANCIA
CAPACITIVA, Y ESTA SE TORNA INFINITA
PARA FRECUENCIA CERO, LO CUAL ES CON-
SISTENTE PUES FRECUENCIA CERO ES CO-
RRIENTE CONTINUA, Y VIMOS QUE EN
TALES CASOS EL CAPACITOR SE COMPORTA
COMO LLAVE ABIERTA EN EL ESTACIONARIO.
VOLVAMOS AHORA A (2), QUE COMPARADA
CON (1) NOS DICE QUE LA CORRIENTE
ADELANTA 90° A LA TENSION EN EL
CAPACITOR. QUEDAN LOS FASORES:



CORRIENTE ADELANTA
EN 90° A LA TENSION
EN EL CAPACITOR

ALTERNA

10/

FINALMENTE, VEAMOS QUÉ OCURRE CON LA POTENCIA:

$$P = V_C I = V_{C,MAX}^2 \omega C \cos \omega t \cos(\omega t + \pi/2) = \\ = \frac{V_{C,MAX}^2}{X_C} \cos \omega t \sin \omega t = - \frac{V_{C,MAX}^2}{2X_C} \sin 2\omega t$$

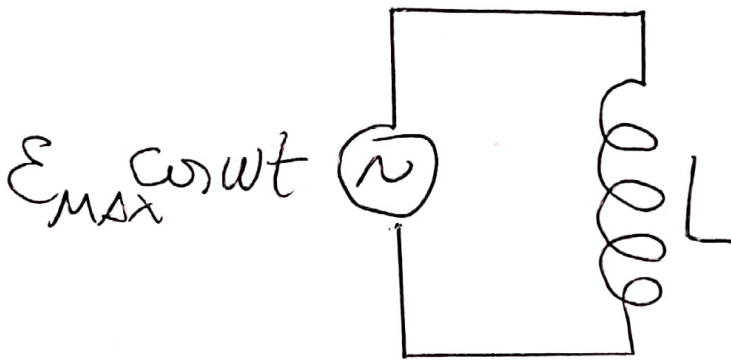
LUEGO:

~~$$P = \frac{V_{C,MAX}^2}{2X_C} \sin 2\omega t$$~~

$$\langle P \rangle = - \frac{V_{C,MAX}^2}{2X_C} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \sin 2\omega t dt = 0$$

POR LO TANTO EN PROMEDIO NO HAY POTENCIA DISIPADA, ESTA VA IDA Y VUELTA ENTRE EL GENERADOR Y EL CAPACITOR (SE "ENTRETIENE" EN LA LINEA).
VEAMOS AHORA QUÉ OCURRE AL CONECTAR AL GENERADOR CON UN INDUCTOR.

INDUCTOR CON GENERADOR DE ALTERNA
TENEMOS EL CIRCUITO



LA ECUACIÓN DE LA MALIA ES:

$$0 = E_{MAX} \cos wt - V_L \rightarrow$$

$$\rightarrow V_L = E_{MAX} \cos wt \quad (1)$$

PERO $V_L = L \frac{dI}{dt} \rightarrow \frac{dI}{dt} = \frac{E_{MAX} \cos wt}{L} \rightarrow$

$$\rightarrow I = \frac{E_{MAX}}{\omega L} \sin wt \rightarrow I = \frac{E_{MAX}}{\omega L} \cos \left(wt - \frac{\pi}{2} \right) \quad (2)$$

POR LO CUAL TAMBIÉN:

$$I_{MAX} = \frac{E_{MAX}}{\omega L} \quad (3)$$

VAMOS A ANALIZAR LAS ECS. (2) Y (3). SI

DEFINIMOS LA REACTANCIA INDUCTIVA X_L :

$$\boxed{X_L = \omega L} \quad (4) \quad \left(\overset{\text{OBSERVE}}{[X_L]} = -\Omega \right)$$

ALTERNA

12/

ENTONCES PODEMOS REESCRIBIR (3):

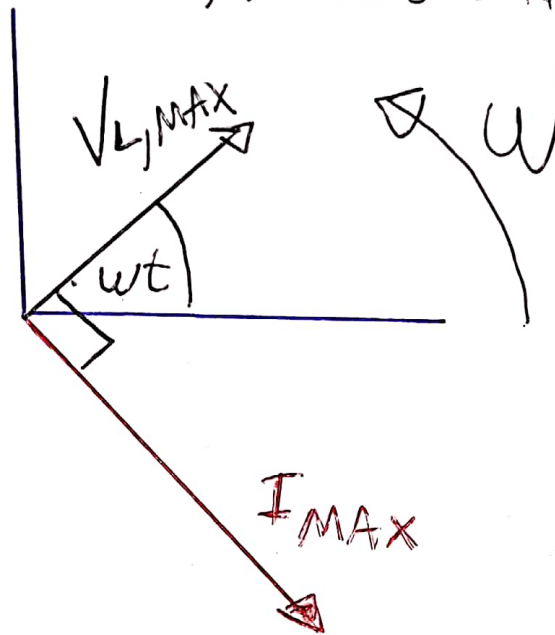
$$V_{L, \text{MAX}} = X_L I_{\text{MAX}} \quad (5)$$

QUE TAMBIÉN SE CUMPLE PARA LOS VALORES

EFICACES: $V_{L, \text{EF}} = X_L I_{\text{EF}} \quad (6)$

POR LO TANTO X_L REPRESENTA LA OPOSICIÓN AL PASAJE DE CARGA. NOTE EN (4) QUE X_L CRECE CON LA FRECUENCIA, Y ES NULA PARA FRECUENCIA NULA (TENSION CONTINUA), LO CUAL ES CONSISTENTE CON LA OBSERVACION DE QUE UN INDUCTOR SE COMPORTA COMO UN CABLE EN UN CIRCUITO DE CONTINUA EN EL ESTADO ESTACIONARIO.

VEMOS ADEMÁS EN LA COMPARACIÓN DE
 (1) Y (2) QUE LA CORRIENTE ATRASA 90°
RESPECTO DE LA TENSION EN EL INDUCTOR.
 EL DIAGRAMA DE FASORES CORRESPONDIENTE:



CORRIENTE
ATRAZA 90°
RESPECTO DE
LA TENSION
EN LA
~~CAPACITOR~~
BOBINA

EL ANÁLISIS DE LA POTENCIA MEDIA DA UN
 RESULTADO ANÁLOGO A LO QUE OCURRÍA EN
 EL CASO DEL CAPACITOR: NO HAY POTENCIA
 DISIPADA, ESTA VA IDA Y VUELTA ENTRE
 EL GENERADOR Y EL INDUCTOR.

Y AHORA VEREMOS QUÉ OCURRE AL CONEC-
 TAR A TODOS LOS ELEMENTOS EN SERIE CON
 UN GENERADOR.